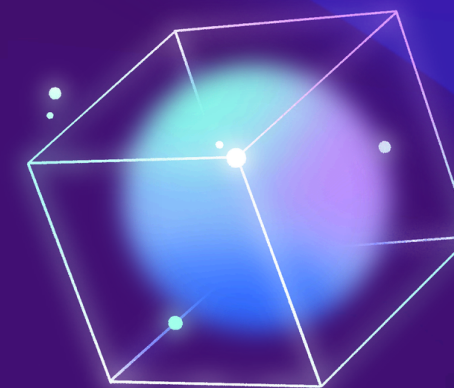
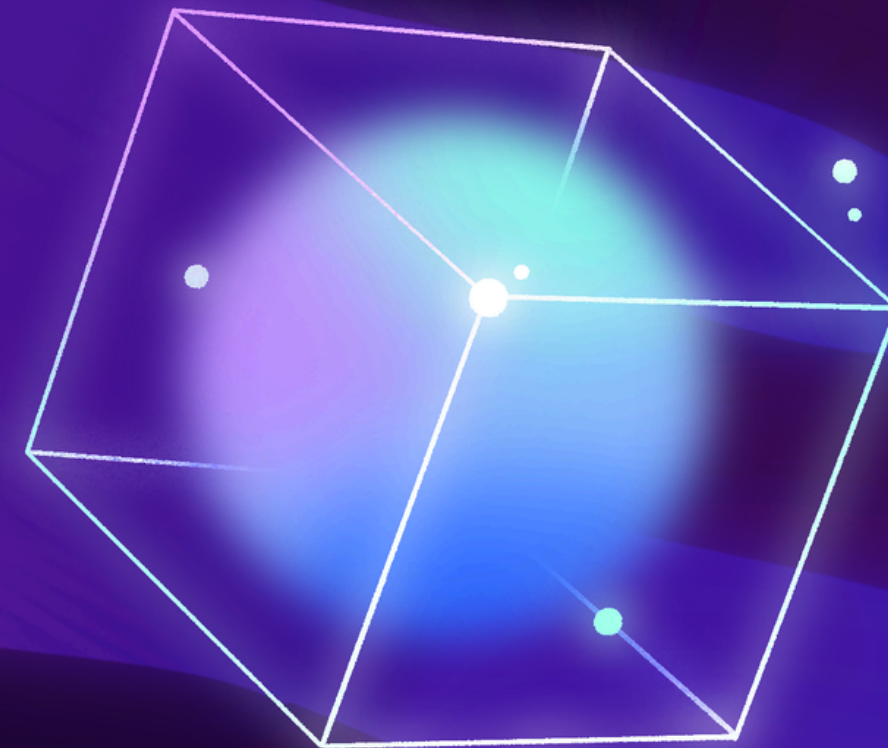


IEEE AI Team

PROJECT 2

SMART HOME



LEVEL 1

IEEE AI TEAM

Head : Omar Ahmed



What are SST and TTS?

SST (Speech-to-Text) is a technology that converts human speech or voice commands into written text. For example, when a user says, "Turn on the lights," the SST system processes the user's voice and converts it into the text "Turn on the lights." The system can then analyze this text and perform the requested action.

TTS (Text-to-Speech) is a technology that converts written text into spoken human-like audio. For example, if the smart home system generates the text "The lights have been turned on," the TTS system converts this text into speech that can be played through a speaker.



فیديوهات المذاكرة قبل البروجيكت

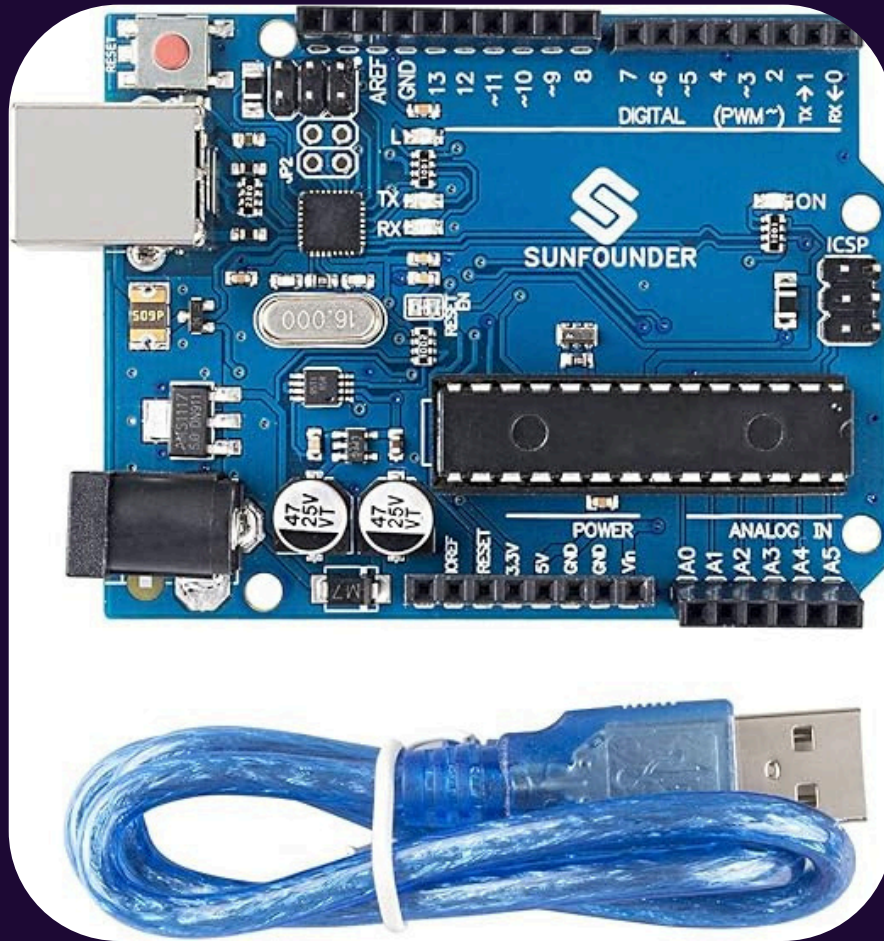


<https://youtu.be/FV88hA6D3sw?si=3eauSSaGuGaP7bzy>

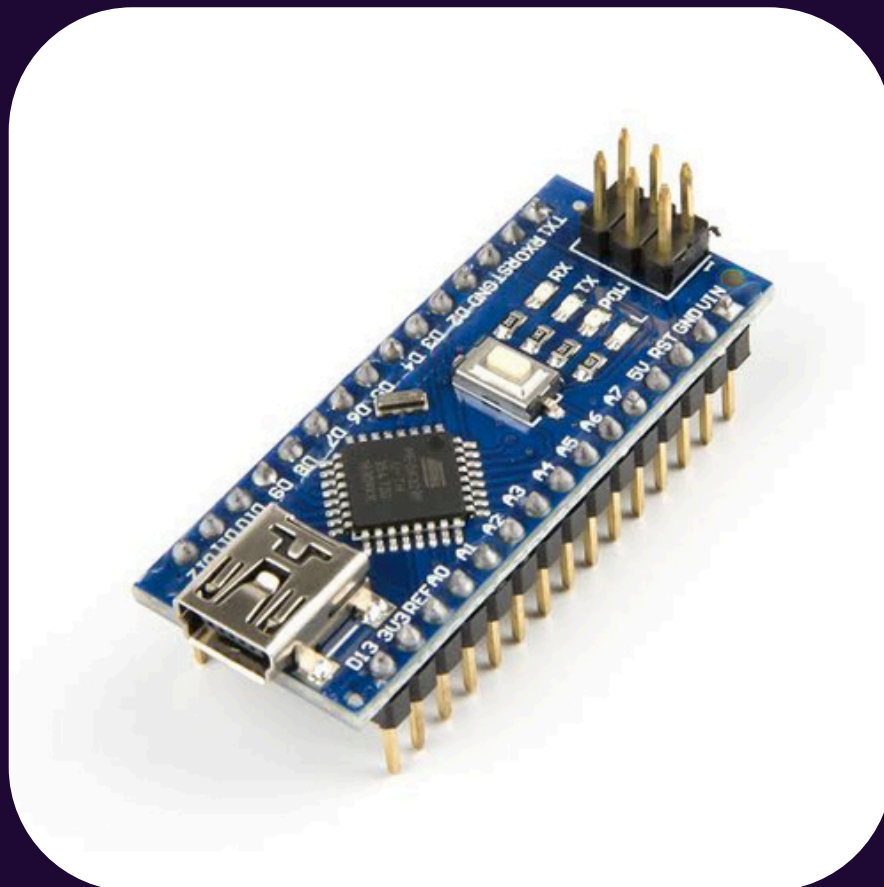


https://youtu.be/BLrHTHUjPuw?si=etvaPc3Nscz_jkAu

اللي هنحتاجه قبل البروجيكت



اردوينو اونو او نانو (أي نوع متوفر او ارخص بالنسبة ليكوا مفيش مشاكل)
لمبات ليد (عددهم 3 لمبات) ألوان مختلفة (الواحدة فيهم بنص جنية تقريبا)
جرس او buzzer وده غالبا ب 8 او 9 جنية مش متذكر
سينسور حرارة بيقيس درجة الحرارة علي مدار الوقت
لاب توب اكيد



لازم وانتوا بتعملوا ريبورت تكتبوا ايه الادوات اللي اشتريتها و كل شخص دفع
فلوس كام و تكتبوا سعر الادوات اللي جبتها, ولو حد فيكوا بره اسكندرية حاولوا
تتفقوا علي طريقة تحويل زي انستاباي او فودافون كاش
والمهم لو تعرفوا حد او زميل عنده الادوات ديه ممكن تستلفوها منه من غير اي
دفع فلوس و ده هيكون أحسن بكتير اكيد لو متوفر

البروجيكت عبارة عن ايه ؟

البروجكت عبارة عن بيت ذكي بـنـتـحـكـم فـيـه بـأـي حـاـجـة عـن طـرـيـق صـوتـنا فـقـط و نـقـدـر نـفـتـح لـمـبـة او نـشـغـل مـزـيـكا او نـفـتـح البـاب و كـل دـه عـن طـرـيـق صـوتـنا

اول حاجة هتوصل توصيلة الاردوينو
يكون متوصل فيه 3 لمبات ليد و جرس

اللمبة الاولى هي لمبة حمراء اللون
واللمبة الثانية هي لمبة خضراء اللون
واللمبة الثالثة هي لمبة بيضاء اللون

ممکن تجربوا التوصيلة الاول عن طريق برنامج سوفت وير زي تنکر کاد
بيعمل محاكاة لاي دايرة اردوينو تحبوها والموضوع بسيط

الصوت هيدخل من هنا عن طريق برنامج streamlit
و لذلك اول حاجة محتاجين تعملوها هي برنامج
ستريم ليت بيعمل ادارة للبيت و تقدرنا
تتدخلوا عن الصوت من هنا ببساطة

بعديها المفروض اللي هيحصل اننا محتاجين
باسورد نقدر نتحكم فيه في تشغيل البيت او
اطفائه
المفروض تبحثوا علي النت علي STT موديل
بيحول الصوت ل TEXT
المفروض بعديها يقارن هل الباسورد اللي
الشخص قاله هو نفسه الباسورد المتخزن علي
السيستيم ولا لا

بعديها لو الباسورد يطابق
وقتها اللمبة الحمراء في الاردوينو هتنور
وتشتغل عادي جدا و يتفتح ليك لوحة التحكم
علي ستريم ليت

لو الباسورد اللي اتقال غلط وقتها الاردوينو
هيفضل طافي الانوار كلها عادي و هيقولك علي
ستريم ليت ان الباسورد غلط

اللي فات ده الجزء الاول من البروجيكت
نراجع ثاني يشباب, الجزء الاول المفروض يكون صفحة Streamlit بتتطلب منك تتدخل الباسورد بصوتك
وبعديها انت المفروض تستخدم موديل جاهز من علي النت بيعمل STT و بيحول صوتك لكلام
بالتالي انت كده عرفت تحول الباسورد من صوت لكلام
بعديها لو الباسورد صح وقتها اللمبه الحمراء في الاردوينو هتنور وتشتغل
لو الباسورد غلط مفيش حاجة هتحصل غير بس ان ستريم ليت هيقولك الباسورد غلط و يقولك سجل الصوت
ثاني يباشا علشان اللي انت سجلته ده غلط و مش هيفتح معاك اي حاجة خالص

طب لو الباسورد صح؟ ماذا بعد؟ هنعمل ايه؟

لو الباسورد صح
المفروض ستريم ليت تظهرلك صفحة تانية بتتديك اوبشن فيها انك تعمل اي حاجة
بصوتك

1 - انك تتكلم وتحدد مين اللي بيتكلم او صوت مين فيكوا ده اللي بيسجل
ولما تحدد وقتها تتطبع اسمه علي الشاشة و صورته وتقول ان ده صوت فلان
طبعا هنا محتاجين تبنا موديل عن طريق اللي اتعلمتوه بياخد الريكورد ويحدد ده
صوت مين فيكوا بالظبط, ولذلك لازم في ال Training Data تكون بصوت التيم
فقط وماينفحش تستخدم ال AI خالص
المفروض كل واحد فيكوا يسجل 120 ريكورد بالظبط او 100 ريكورد, وكل لما يكون
اكثر كل لما يكون احسن بكتير طبعا

طلب سؤال مهم، نقول ايه في الريكوردات
الريكوردات تتقال فيها حاجة من 4

light on
light off
music on
music off

ولذلك لو هتسجلوا 100 ريكورد لكل واحد

المفروض

25 light on

25 light off

25 music on

25 music off

المهم ده شكل الداتا في الاخر :

record	person	command
[audio features]	person A	light on
[audio features]	person A	light off
[audio features]	person A	music on
[audio features]	person A	music off
[audio features]	person B	light on
.....		
[audio features]	person C	music off

لو المستخدم قال light on
وقتها اللمبة البيضاء تنور

لو المستخدم قال light off
وقتها اللمبة البيضاء تتطفي

لو المستخدم قال music on وقتها المفروض اللاب يشغل اي مزيكا واللمبة الخضراء
تنور

لو المستخدم قال music off وقتها المفروض اللاب يوقف المزيكا لو شغالة واللمبة
الخضراء تتطفي

طب بعد اما نخلص خلاص ماذا بعد ؟

المفروض كمان سينسور الحرارة يفضل بيقيس الحرارة مع الوقت ولما المستخدم يطلب قياسات الحرارة كام من ال GUI in streamlit وقتها المفروض الاردوينو يبعت القياسات ديه للاب وتتعرض قودامك (وديه تقريبا الجزء الوحيد اللي مفيهوش اي AI)

ندخل علي الجزء المهم دلوقتي

كده احنا محتاجين نعمل 2 موديلز
واحد بيحدد مين اللي بيتكلم
التاني بيحدد ايه الكومند اللي اتقال

ولازم ال f1 score تكون اعلي من 0.85 في ال
test

تسليمات المشروع علشان يتقبل

ريپورت فيه كل التفاصيل وبما فيها تفاصيل الدفع

اكواد المشروع مرفوعة كلها علي جيت هاب ريبو

اكواد الاردوينو مرفوعة كذلك علي نفس الريبو

صور الدايرة تكون مرفوعة علي الريبو

فيديو دقيقتين لشخص منكوا هيشرح بالانجليزي (وخذوا بالكوا انا بقول بالانجليزي)
وبيشرح المشروع وبيجرب اصوات متعددة ويختبر البروجيكت كويس, ويتزله علي
لينكدان بطريقة فورمال كويسة

لازم البروجيكت يتعمل ليه Markdown علي جيتهاپ كويسة